

Семинар 0. Фундаментальные основы расчетов (Материалы преподавателя)

Эталонные решения и методические указания к задачам Варианта 1

1. Ключи и эталонные ответы к задачам Варианта 1

Задача 1 Молярность, массовая доля и плотность (NaCl)

8.33 балла

Условие: $m(\text{H}_2\text{O}) = 550.0$ г, $m(\text{NaCl}) = 35.10$ г, $M = 58.44$ г/моль, $\rho = 1.042$ г/мл.

Решение:

$$m_{\text{р-ра}} = 550.0 + 35.10 = 585.10 \text{ г}$$

$$\omega = \left(\frac{35.10}{585.10} \right) \cdot 100\% = 6.00\%$$

$$V = \frac{585.10}{1.042} = 561.52 \text{ мл} = 0.56152 \text{ л}, \quad n = \frac{35.10}{58.44} = 0.60062 \text{ моль}$$

$$C_M = \frac{0.60062}{0.56152} = 1.070 \text{ моль/л}, \quad C_m = \frac{35.10}{0.56152} = 62.51 \text{ г/л}$$

Эталонный ответ: $\omega = 6.00\%$, $C_M = 1.070$ М, $C_m = 62.51$ г/л (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 2 Нормальность, титр и моляльность концентрированной кислоты (HCl)

8.33 балла

Условие: $\omega = 20.00\%$, $\rho = 1.098$ г/мл, $M(\text{HCl}) = 36.46$ г/моль, $M(\text{H}_2\text{O}) = 18.015$ г/моль.

Решение:

$$C_M = \frac{10 \cdot 20.00 \cdot 1.098}{36.46} = \frac{219.6}{36.46} = 6.023 \text{ моль/л}$$

$$T = \frac{6.023 \cdot 36.46}{1000} = 0.2196 \text{ г/мл}$$

$$m = \frac{1000 \cdot 0.2000}{36.46 \cdot 0.8000} = \frac{200.0}{29.168} = 6.857 \text{ моль/кг воды}$$

$$n(\text{HCl}) = \frac{20.0}{36.46} = 0.54855 \text{ моль}, \quad n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{80.0}{18.015} = 4.4407 \text{ моль}$$

$$\chi = \frac{0.54855}{0.54855 + 4.4407} = 0.1100 \quad (11.00\%)$$

Эталонный ответ: $C_M = 6.023$ М, $T = 0.2196$ г/мл, $m = 6.857$ моль/кг, $\chi = 0.1100$.

Задача 3 Приготовление из кристаллогидрата ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

8.33 балла

Условие: $V = 1.50$ л, $C_M = 0.200$ М, $M_{\text{соли}} = 110.98$ г/моль, $M_{\text{крист}} = 147.01$ г/моль.

Решение:

$$n(\text{CaCl}_2) = 1.50 \cdot 0.200 = 0.300 \text{ моль}$$

$$m_{\text{крист}} = 0.300 \cdot 147.01 = 44.10 \text{ г}$$

Эталонный ответ: 44.10 г кристаллогидрата (допуск $\pm 1.5\%$).

Задача 4 Разбавление маточного раствора NaOH

8.33 балла

Условие: $C_1 = 3.00 \text{ М}$, $V_2 = 600.0 \text{ мл}$, $C_2 = 0.250 \text{ М}$.

Решение:

$$V_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{C_1} = \frac{0.250 \cdot 600.0}{3.00} = 50.0 \text{ мл}$$

$$V(\text{H}_2\text{O}) = 600.0 - 50.0 = 550.0 \text{ мл}$$

Эталонный ответ: $V_1 = 50.0 \text{ мл}$, $V(\text{H}_2\text{O}) = 550.0 \text{ мл}$.

Задача 5 Правило смешивания (Крест Пирсона) HNO_3

8.33 балла

Условие: $\omega_1 = 30.0\%$, $\omega_2 = 0\%$, $\omega_3 = 8.0\%$, $m_3 = 450.0 \text{ г}$.

Решение:

$$|8.0 - 0| = 8.0 \text{ ч. (30\%)}, \quad |30.0 - 8.0| = 22.0 \text{ ч. (H}_2\text{O)}, \quad \text{Сумма} = 30.0 \text{ ч.}$$

$$m_{1 \text{ части}} = \frac{450.0}{30.0} = 15.0 \text{ г}$$

$$m(30\%) = 8.0 \cdot 15.0 = 120.0 \text{ г}, \quad m(\text{H}_2\text{O}) = 22.0 \cdot 15.0 = 330.0 \text{ г}$$

Эталонный ответ: 120.0 г кислоты и 330.0 г воды.

Задача 6 Серийные разведения красителя

8.33 балла

Условие: $C_0 = 0.040 \text{ М}$, 4 шага разведения в 10 раз.

Решение:

$$DF_{\text{общ}} = 10^4 = 10,000$$

$$C_4 = \frac{0.040}{10000} = 4.00 \cdot 10^{-6} \text{ М} = 4.00 \text{ мкМ}$$

Эталонный ответ: $DF_{\text{общ}} = 10,000$, $C_4 = 4.00 \text{ мкМ}$.

Задача 7 Кинетика 1-го порядка (H_2O_2)

8.33 балла

Условие: $k = 4.20 \cdot 10^{-4} \text{ с}^{-1}$, $t = 30.0 \text{ мин} = 1800 \text{ с}$.

Решение:

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.69315}{4.20 \cdot 10^{-4}} = 1650.35 \text{ с} = 27.51 \text{ мин}$$

$$\frac{[A]_t}{[A]_0} = e^{-(4.20 \cdot 10^{-4} \cdot 1800)} = e^{-0.756} = 0.46954$$

$$\eta_{\text{распада}} = (1 - 0.46954) \cdot 100\% = 53.05\%$$

Эталонный ответ: $t_{\frac{1}{2}} = 27.51$ мин, распалось 53.05%.

Задача 8 Правило Вант-Гоффа

8.33 балла

Условие: $T_1 = 20.0^\circ \text{C}$, $T_2 = 50.0^\circ \text{C}$, $\frac{v_2}{v_1} = 8.0$, $T_3 = 70.0^\circ \text{C}$.

Решение:

$$\Delta \frac{T_{12}}{10} = 3 \Rightarrow \gamma^3 = 8.0 \Rightarrow \gamma = \sqrt[3]{8.0} = 2.00$$

$$\Delta \frac{T_{13}}{10} = \frac{70 - 20}{10} = 5 \Rightarrow \frac{v_3}{v_1} = \gamma^5 = (2.00)^5 = 32.0 \text{ раз}$$

Эталонный ответ: $\gamma = 2.00$, скорость возрастет в 32.0 раза.

Задача 9 Равновесие $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$

8.33 балла

Условие: $V = 2.0$ л, $n_0 = 4.0$ моль, $K_c = 1.00$.

Решение:

$$C_0(\text{CO}) = C_0(\text{H}_2\text{O}) = \frac{4.0}{2.0} = 2.00 \text{ М}$$

$$K_c = \frac{x^2}{(2.00 - x)^2} = 1.00 \Rightarrow \frac{x}{2.00 - x} = 1.00 \Rightarrow x = 1.00 \text{ М}$$

$$[\text{CO}] = [\text{H}_2\text{O}] = 1.00 \text{ М}, [\text{CO}_2] = [\text{H}_2] = 1.00 \text{ М}, \text{Выход} = 50.0\%$$

Эталонный ответ: Концентрации по 1.00 М, выход 50.0%.

Задача 10 Закон Оствальда (НСООН)

8.33 балла

Условие: $C = 0.020 \text{ М}$, $K_a = 1.77 \cdot 10^{-4}$, $pK_a = 3.75$.

Решение:

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{1.77 \cdot 10^{-4}}{0.020}} = 0.0941 \quad (9.41\%)$$

$$[\text{H}^+] = 0.09407 \cdot 0.020 = 1.881 \cdot 10^{-3} \text{ М} = 1881 \text{ мкМ}$$

$$\text{pH} = -\lg(1.881 \cdot 10^{-3}) = 2.73$$

Эталонный ответ: $\alpha = 0.0941$, $[\text{H}^+] = 1881 \text{ мкМ}$, $\text{pH} = 2.73$.

Задача 11 Гидролиз ацетата натрия (CH_3COONa)

8.33 балла

Условие: $C = 0.050 \text{ М}$, $K_a = 1.75 \cdot 10^{-5}$, $K_w = 1.00 \cdot 10^{-14}$.

Решение:

$$K_r = \frac{1.00 \cdot 10^{-14}}{1.75 \cdot 10^{-5}} = 5.71 \cdot 10^{-10}$$

$$h = \sqrt{\frac{5.714 \cdot 10^{-10}}{0.050}} = 1.07 \cdot 10^{-4} \quad (0.0107\%)$$

$$[\text{OH}^-] = 1.069 \cdot 10^{-4} \cdot 0.050 = 5.345 \cdot 10^{-6} \text{ М} \Rightarrow \text{pOH} = 5.27 \Rightarrow \text{pH} = 8.73$$

Эталонный ответ: $K_r = 5.71 \cdot 10^{-10}$, $h = 0.0107\%$, $\text{pH} = 8.73$.

Задача 12 **Ацетатный буфер**

8.33 балла

Условие: 0.150 М CH_3COOH + 0.250 М CH_3COONa , +0.010 моль NaOH .

Решение:

$$\text{pH}_0 = 4.76 + \lg\left(\frac{0.250}{0.150}\right) = 4.76 + 0.222 = 4.98$$

$$\text{pH}_1 = 4.76 + \lg\left(\frac{0.250 + 0.010}{0.150 - 0.010}\right) = 4.76 + \lg\left(\frac{0.260}{0.140}\right) = 4.76 + 0.269 = 5.03$$

$$\Delta \text{pH} = 5.03 - 4.98 = +0.05$$

Эталонный ответ: $\text{pH}_0 = 4.98$, $\text{pH}_1 = 5.03$, $\Delta \text{pH} = +0.05$.